Clase 23: Intervalos de Confianza para la Media

Unidad 6: Estimación de parámetros

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

1. Estimación por intervalos
2. IC para la media, varianza conocida
3. IC para la media, varianza desconocida
4. IC para una proporción
5. Tamaño de muestra
6. Resumen

De la estimación puntual a la estimación por intervalos

Limitación de la estimación puntual

Una estimación puntual $\widehat{\theta}$ (por ejemplo $\overline{x} = 24.3$) no nos dice **qué tan confiable** es esa aproximación. Dos muestras distintas dan, en general, dos valores distintos de $\overline{x}$.

Definition (Intervalo de confianza)

Un **intervalo de confianza (IC)** de nivel $1 - \alpha$ para un parámetro θ es un intervalo aleatorio (L_1, L_2), construido a partir de la muestra, tal que

$$P(L_1 < \theta < L_2) = 1 - \alpha.$$

A $1 - \alpha$ se lo llama **nivel (o coeficiente) de confianza**, típicamente 90%, 95% o 99%.

Interpretación correcta del intervalo de confianza

¡Cuidado con la interpretación!

Antes de observar la muestra, (L_1, L_2) es aleatorio y θ es fijo (aunque desconocido). La afirmación correcta es:
"Si repitiéramos el proceso de muestreo un gran número de veces y construyéramos el IC en cada caso, aproximadamente el $(1-\alpha)\cdot 100\%$ *de esos intervalos contendría al verdadero valor de* θ*."*

Una vez calculado el intervalo con datos concretos

Ya no tiene sentido hablar de "probabilidad" de que θ esté en un intervalo numérico fijo, como $(23.1,\ 25.5)$: θ o está o no está, no es aleatorio. Se dice: *"tenemos un* 95% *de confianza de que* θ *está en* $(23.1, 25.5)$*"*, refiriéndonos al procedimiento, no al intervalo particular.

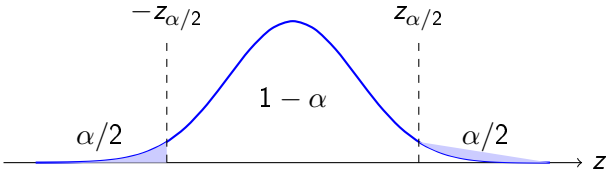
Esquema general de construcción

Método del pivote

Se busca una **cantidad pivotal** $Q(\widehat{\theta}, \theta)$: una función del estimador y del parámetro cuya distribución **no dependa** de θ. A partir de

$$P(-z_{\alpha/2} < Q < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

se despeja θ para obtener el intervalo.



IC para μ con σ^2 conocida

Supuestos

$X_1, \ldots, X_n$ m.a. de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 **conocida** (o n grande, usando el Teorema Central del Límite).

Cantidad pivotal

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

IC para μ con σ^2 conocida (cont.)

Deducción.

Partiendo de $P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$:

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

$$\iff P\left(\overline{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha. \qquad \square$$

Fórmula e interpretación

Intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$ para μ (σ^2 conocida)

$$IC(\mu; 1-\alpha) = \left(\overline{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \overline{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

- El **margen de error** es $E = z_{\alpha/2} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
- El intervalo es simétrico alrededor de $\overline{x}$.
- A mayor n, menor el margen de error (intervalo más angosto).
- A mayor nivel de confianza $1-\alpha$, mayor $z_{\alpha/2}$, luego intervalo más ancho: hay un compromiso entre confianza y precisión.

Valores usuales de $z_{\alpha/2}$

$1-\alpha = 0.90 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.645; \quad 1-\alpha = 0.95 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96; \quad 1-\alpha = 0.99 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 2.576.$

Ejemplo numérico

Example

El tiempo de secado (en minutos) de una pintura tiene desvío estándar poblacional conocido $\sigma = 2.5$ min (por estudios previos). Se toma una muestra de $n = 36$ piezas pintadas y se obtiene $\overline{x} = 45.2$ min. Hallar un IC del 95% para μ.

Solución. $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$.

$$E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \cdot \frac{2.5}{\sqrt{36}} = 1.96 \cdot \frac{2.5}{6} = 1.96 \cdot 0.4167 \approx 0.8167.$$

$$IC(\mu; 0.95) = (45.2 - 0.82,\ 45.2 + 0.82) = (44.38,\ 46.02) \text{ minutos.}$$

Interpretación: con un 95% de confianza, el tiempo medio de secado poblacional está entre 44.38 y 46.02 minutos.

IC para μ con σ^2 desconocida: distribución t de Student

El problema

En la práctica, σ^2 casi nunca se conoce. La idea natural es reemplazarla por S^2 (cuasivarianza muestral), pero esto cambia la distribución del pivote.

Theorem

Si $X_1, \ldots, X_n$ es m.a. de $N(\mu, \sigma^2)$, entonces

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \qquad \textit{(t de Student con } n-1 \textit{ grados de libertad).}$$

IC para μ con σ^2 desconocida: distribución t de Student (cont.)

Idea de por qué cambia la distribución

$T = \dfrac{Z}{\sqrt{W/(n-1)}}$, cociente entre $Z = \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ y $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$ (independientes), que es precisamente la definición de la distribución t_{n-1} (tema visto en la Unidad 5).

Fórmula del IC con t de Student

Intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$ para μ (σ^2 desconocida)

$$IC(\mu; 1-\alpha) = \left(\overline{x} - t_{n-1,\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \overline{x} + t_{n-1,\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

donde $t_{n-1,\alpha/2}$ es el valor tal que $P(T > t_{n-1,\alpha/2}) = \alpha/2$ con $T \sim t_{n-1}$.

Observación

Para n grande (por ejemplo $n > 30$), $t_{n-1,\alpha/2} \approx z_{\alpha/2}$, así que en la práctica muchos textos usan z como aproximación cuando la muestra es grande, aun con σ desconocida. Para n chico es indispensable usar t.

Ejemplo numérico con t de Student

Example

Se mide el contenido de nicotina (en mg) de $n = 10$ cigarrillos de una marca, obteniéndose $\overline{x} = 1.85$ mg y $s = 0.24$ mg. Construir un IC del 95% para μ, suponiendo la población aproximadamente normal.

Solución. Grados de libertad: $n - 1 = 9$. De tabla t: $t_{9,0.025} = 2.262$.

$$E = t_{9,0.025} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.262 \cdot \frac{0.24}{\sqrt{10}} = 2.262 \cdot 0.0759 \approx 0.1717.$$

$$IC(\mu; 0.95) = (1.85 - 0.172,\ 1.85 + 0.172) = (1.678,\ 2.022) \text{ mg}.$$

Interpretación: con un 95% de confianza, el contenido medio de nicotina está entre 1.678 y 2.022 mg.

Efecto del nivel de confianza y del tamaño muestral

Dos formas de "achicar" el intervalo

- Aumentar n: el margen de error $E = z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ decrece con $\sqrt{n}$ en el denominador.
- Bajar el nivel de confianza $1-\alpha$: disminuye $z_{\alpha/2}$, pero se paga con **menos** confianza en el procedimiento.

Example

Con $\sigma = 2.5$, $\overline{x} = 45.2$, comparar el ancho del IC para $n = 36$ con 90%, 95% y 99% de confianza.

$$90\%: \ E = 1.645 \cdot \tfrac{2.5}{6} \approx 0.685; \quad 95\%: \ E = 1.96 \cdot \tfrac{2.5}{6} \approx 0.817; \quad 99\%: \ E = 2.576 \cdot \tfrac{2.5}{6} \approx 1.073.$$

A mayor confianza exigida, el intervalo es necesariamente más ancho, a igual n.

IC para una proporción poblacional p

Contexto

Sea Y el número de "éxitos" en n ensayos Bernoulli independientes, $Y \sim \text{Bi}(n, p)$. El estimador puntual es $\widehat{p} = Y/n$.

Aproximación normal

Para n suficientemente grande (regla práctica: $n\widehat{p} \geq 5$ y $n(1-\widehat{p}) \geq 5$), por el TCL,

$$Z = \frac{\widehat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \overset{aprox}{\sim} N(0,1).$$

Reemplazando $p(1-p)$ por $\widehat{p}(1-\widehat{p})$ en el denominador (aproximación adicional usual):

IC para una proporción poblacional p (cont.)

Intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$ para p

$$IC(p;1-\alpha) = \left(\widehat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}},\ \ \widehat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}} \right)$$

Ejemplo numérico: proporción

Example

En una encuesta a $n = 400$ personas de una ciudad, 136 declaran estar a favor de una nueva ordenanza municipal. Construir un IC del 90% para la verdadera proporción p de la población a favor.

Solución. $\widehat{p} = 136/400 = 0.34$. Verificamos: $n\widehat{p} = 136 \geq 5$, $n(1-\widehat{p}) = 264 \geq 5$: aproximación válida.

Ejemplo numérico: proporción (cont.)

Example

$z_{\alpha/2} = z_{0.05} = 1.645.$

$$\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.34 \cdot 0.66}{400}} = \sqrt{\frac{0.2244}{400}} = \sqrt{0.000561} \approx 0.02368.$$

$$E = 1.645 \cdot 0.02368 \approx 0.0390.$$

$$IC(p; 0.90) = (0.34 - 0.039,\ 0.34 + 0.039) = (0.301,\ 0.379).$$

Interpretación: con 90% de confianza, entre el 30.1% y el 37.9% de la población está a favor de la ordenanza.

Determinación del tamaño de muestra

Idea

Dado un margen de error deseado E y un nivel de confianza $1-\alpha$, podemos despejar n de la fórmula del margen de error.

Para la media (con σ conocida o estimada):

$$E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2 \quad \text{(redondeando hacia arriba).}$$

Para una proporción:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E}\right)^2 \widehat{p}(1-\widehat{p}), \qquad \text{o, sin información previa, } \widehat{p} = 0.5 \text{ (caso más conservador).}$$

Determinación del tamaño de muestra (cont.)

Example

¿Qué n se necesita para estimar μ con $\sigma = 2.5$ y margen de error $E = 0.5$ min, al 95%?

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 2.5}{0.5}\right)^2 = (9.8)^2 = 96.04 \implies n = 97.$$

Resumen: intervalos de confianza vistos hoy

Parámetro	Condición	Intervalo de confianza
μ	σ^2 conocida	$\overline{x} \pm z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
μ	σ^2 desconocida	$\overline{x} \pm t_{n-1,\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}}$
p	n grande	$\widehat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}$

Ideas clave para recordar

- Todo IC tiene la forma *estimador puntual* $\pm$ *margen de error*.
- El nivel de confianza es una propiedad del **procedimiento**, no de un intervalo particular ya calculado.
- A mayor n, menor margen de error; a mayor confianza, mayor margen de error.

Resumen: intervalos de confianza vistos hoy (cont.)

Próxima clase

IC para la varianza (chi-cuadrado) y para comparar dos poblaciones: diferencia de medias y cociente de varianzas.